关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P043 三角形面积公式（两边及夹角）

二级结论

条件

条件 1（三角形与边角）：

在三角形 ABC 中，已知两边长 a, b 及其夹角 C。

结论

结论一（两边夹角面积）：

直观描述： 三角形面积等于两边长之积乘以夹角正弦的一半。

$$S = \frac{1}{2}ab\sin C.$$

推广结论（轮换对称形式）：

直观描述： 面积公式可与任意两边及其夹角轮换使用。

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}bc\sin A \\ &= \frac{1}{2}ca\sin B \end{aligned}$$

特殊情形（直角三角形）： 当 $C = 90^\circ$ 时，$\sin C = 1$，面积退化为 $S = \frac{1}{2}ab$（直角三角形面积公式）。

理解说明

一句话直觉

三角形面积等于两边长之积与它们夹角正弦值乘积的一半。

核心拆解

要点一（几何构造）：

选定一边为底边，例如 a，从对顶点作高 h，则 $h = b\sin C$。

要点二（公式结构）：

面积公式 $S = \frac{1}{2}ab\sin C$ 是底 a 与高 $b\sin C$ 乘积的一半。

几何本质（底高关系）

以 a 为底，$b\sin C$ 即为 a 边上的高，所以

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \times a \times (b\sin C) \\ &= \frac{1}{2}ab\sin C. \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（向量叉积）

若将两边视为向量 $\overrightarrow{CA}$ 和 $\overrightarrow{CB}$，则 $\frac{1}{2}|\overrightarrow{CA}\times\overrightarrow{CB}|=\frac{1}{2}ab\sin C$，即面积是向量叉积模的一半。

考点价值（高频应用）

- **考法一（直接求面积）**：已知两边及其夹角，直接代入公式计算。
- **考法二（建立方程）**：已知面积和其他条件，利用公式列方程求未知边或角。

顿悟点

核心在于“高”用 $\sin C$ 表示，将角度信息转化为长度信息。

使用场景

- **场景一（已知两边一夹角）**：直接计算三角形面积。
- **场景二（综合解三角形）**：在已知面积条件下与其他正弦定理、余弦定理联立。

证明

思路提示

通过作高法将三角形面积转化为“底 × 高”形式，再借助三角函数表示高，得到公式。

正式推导

步骤一（建立三角形）：

设定 $\triangle ABC$，记 $BC=a$，$AC=b$，$\angle ACB=C$。

$$BC=a,\quad AC=b,\quad \angle ACB=C.$$

理由：变量设定，明确已知条件。

步骤二（作辅助高）：

过 A 作 $AD\perp BC$（或其延长线）于 D，则 AD 为 BC 上的高。

$$AD\perp BC.$$

理由：高线定义，垂线段长度即为高。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（正弦表高）：

在 $\triangle ACD$（含角 C 的直角三角形）中，由正弦定义，

$$\begin{aligned}\sin C &= \frac{AD}{AC}\\ &= \frac{AD}{b}\\ &\Rightarrow\\ AD &= b\sin C.\end{aligned}$$

当 C 为钝角时，$\sin C = \sin(180^\circ - C)$，上式仍成立。

理由：直角三角形中，对边比斜边等于角的正弦；互补角正弦值相等。

步骤四（求面积）：

由三角形面积公式 $S = \frac{1}{2} \times BC \times AD$，代入得

$$\begin{aligned}S &= \frac{1}{2} \times a \times b\sin C\\ &= \frac{1}{2}ab\sin C.\end{aligned}$$

理由：面积等于底乘高的一半，底为 a，高为 $b\sin C$。

步骤五（轮换对称）：

同理，选择其他两边及其夹角可得

$$S = \frac{1}{2}bc\sin A, \quad S = \frac{1}{2}ca\sin B.$$

理由：公式对任意两边及其夹角均成立，由角度轮换得到。

结论回扣

在任意三角形中，若已知两边及其夹角，面积直接由 $S = \frac{1}{2}ab\sin C$ 给出，并且具有轮换形式。

典型例题

例 1（基础）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a = 6$，$b = 8$，$C = 30^\circ$，求面积 S。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（代入公式）：

直接代入两边夹角面积公式。

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}ab\sin C \\ &= \frac{1}{2}\times 6\times 8\times \sin 30^\circ. \end{aligned}$$

理由：已知两边及其夹角，可用 $S=\frac{1}{2}ab\sin C$。

第二步（计算数值）：

计算右侧数值。

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}\times 48\times \frac{1}{2} \\ &= 12. \end{aligned}$$

理由： $\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$；乘法运算。

第三步（完成作答）：

得出面积结果。

$$S=12.$$

理由：面积单位略。

关键结论： $S=12$

例 2（稍变形）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a=6$，$b=8$，面积 $S=12\sqrt{3}$，求夹角 C。

解题步骤：

第一步（反用公式）：

由面积公式 $S=\frac{1}{2}ab\sin C$ 解出 $\sin C$。

$$\begin{aligned} \sin C &= \frac{2S}{ab} \\ &= \frac{2\times 12\sqrt{3}}{6\times 8} \\ &= \frac{24\sqrt{3}}{48} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

理由：等式两边同乘 2 再除以 ab。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（求角度）：

由 $\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 得 C 的可能值。

$$\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$$
$$\Rightarrow$$
$$C = 60^\circ,\ 120^\circ.$$

理由：在 $(0^\circ, 180^\circ)$ 内，正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 的角有 60° 和 120°。

第三步（确认答案）：

两个角均符合三角形内角条件。

$$C = 60^\circ,\ 120^\circ.$$

理由：无额外限制条件时，两解成立。

关键结论： $C = 60^\circ$ **或** $C = 120^\circ$

例 3（综合应用）

题目： 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $a = 2\sqrt{3}$，$b = 2$，面积 $S = \sqrt{3}$，求边 c。

解题步骤：

第一步（求角 C 的正弦）：

利用面积公式求 $\sin C$。

$$S = \frac{1}{2}ab\sin C$$
$$\Rightarrow$$
$$\sqrt{3} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times 2 \times \sin C$$
$$= 2\sqrt{3}\sin C,$$

故 $\sin C = \frac{1}{2}$。

理由：面积公式变形，代入 a, b, S 解出 $\sin C$。

第二步（确定 C 的可能值）：

根据 $\sin C = \frac{1}{2}$ 得 C 的两解。

$$C = 30^\circ,\ 150^\circ.$$

理由：正弦值为 $\frac{1}{2}$ 的锐角和钝角各一。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（分情况使用余弦定理）：

分别用余弦定理求 c。当 $C=30^\circ$ 时，

$$\begin{aligned} c^2 &= a^2+b^2-2ab\cos 30^\circ \\ &= 12+4-2\cdot 2\sqrt{3}\cdot 2\cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 16-12 \\ &= 4, \end{aligned}$$

故 $c=2$。当 $C=150^\circ$ 时，

$$\begin{aligned} c^2 &= a^2+b^2-2ab\cos 150^\circ \\ &= 12+4-2\cdot 2\sqrt{3}\cdot 2\cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= 16+12 \\ &= 28, \end{aligned}$$

故 $c=2\sqrt{7}$。

理由：余弦定理 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$；注意 $\cos 150^\circ=-\frac{\sqrt{3}}{2}$。

关键结论： $c=2$ 或 $c=2\sqrt{7}$

易错提醒

易错点一（夹角辨别错误）

已知两边 a,b 和角 A，直接使用 $S=\frac{1}{2}ab\sin A$。

正确理解（找准夹角）：

面积公式中的角必须是已知两边的夹角，若给的是对角，应先求夹角再算面积。

错因分析（概念混淆）：

混淆了“两边及其夹角”与“两边及其中一边的对角”，导致公式使用错误。

易错点二（忽视两解）

已知 S,a,b 求角 C 时，仅得出 $\sin C$ 后只取锐角。

正确理解（分类讨论）：

$\sin C$ 确定后，C 可能为锐角或钝角，需根据三角形内角条件取舍。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（单调性忽视）：

正弦函数在 $(0°, 180°)$ 内先增后减，同一个正弦值对应两个角。

易错点三（特殊角记错）

计算 $\sin 30°, \sin 60°$ 等值时混淆 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{\sqrt{3}}{2}$。

正确理解（强化记忆）：

熟记 $\sin 30° = \frac{1}{2}$，$\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$，$\sin 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$。

错因分析（基础不牢）：

特殊角三角函数值记忆不准确，导致面积计算错误。

结论小结

一句话核心

三角形面积等于两边之积与它们夹角正弦乘积的一半。

使用条件

- **条件 1（已知两边一夹角）：**需要明确两边的长度及它们所夹的角。
- **条件 2（任意三角形）：**该公式对锐角、直角、钝角三角形均成立。

关键提醒

- **易错点（夹角确认）：**务必确保公式中使用的是两边的夹角，而不是其他角。
- **检查项（面积正性）：**由于 $\sin C > 0$（$0° < C < 180°$），面积始终为正。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料